Aula 20 - Montagem e Validação Real dos Protótipos ESP32

Descrição: Esta aula é dedicada à construção física real dos projetos de sistemas embarcados projetados e simulados na Aula 15 (utilizando o simulador Wokwi), aplicando os conceitos arquiteturais e elétricos investigados na Aula 14 (pinout, *strapping pins*, conectividade, sensores, atuadores e interrupções/timers do ESP32).

Objetivos de Aprendizagem: Validar fisicamente a lógica e os circuitos desenvolvidos em ambiente virtual, enfrentando os desafios do mundo real (ruídos elétricos, mau contato, limites de tensão e corrente, e nuances de *hardware*).

Pré-requisitos e Materiais Necessários

Requisitos Prévios (Aulas 14 e 15):

- Diagrama do circuito, fluxograma e código C/C++ aprovados na Aula 15.
- Memorial descritivo com o mapa de pinagem e restrições de *hardware* do ESP32 (Aula 14 e 15).

Materiais por Equipe (conforme o tema escolhido na Aula 15):

- **Bancada Principal:** Placa ESP32, *Protoboard*, Cabos Jumpers (M/M, M/F, F/F), Cabo Micro-USB / USB-C.
- **Componentes por Projeto**:
  - ***Projeto 1*** *(Estação Industrial):* Display OLED I2C / LCD 16x2, Sensores Analógicos/Digitais (DHT11/LM35/LDR), LEDs, Buzzer, Resistores.
  - ***Projeto 2*** *(Controle de Acesso):* Teclado Matricial 4x4, Servomotor (SG90), Display LCD/OLED, LEDs/Buzzer.
  - ***Projeto 3*** *(Iluminação IoT):* Sensor LDR, Sensor de Presença PIR, LEDs, Módulo Relé, Acesso à Rede Wi-Fi local.
  - ***Projeto 4*** *(Triagem Automatizada):* Sensor Ultrassônico (HC-SR04), Servomotor, Botões Push-button.

Cronograma e Detalhamento das Atividades

Bloco	Etapa	Descrição das Atividades
Bloco 1	**Abertura e Alinhamento Técnico**	• Revisão dos requisitos físicos do ESP32 (atenção aos *Strapping Pins* GPIO 0, 2, 5, 12 e 15 para evitar falhas de *boot*). • Instruções sobre limites de corrente nos GPIOs (máx. 12 mA por pino) e alimentação (3.3V vs 5V). • Organização das bancadas e distribuição dos kits de componentes.
Bloco 2	**Montagem do Hardware Físico**	• Transposição do diagrama Wokwi para a *protoboard*. • Checagem do mapa de pinagem: verificação de pinos exclusivos de entrada (GPI 34–39) e evasão dos pinos da Flash (GPIO 6–11). • Conexão de sensores, atuadores, displays e barramentos de alimentação. • *Checkup elétrico pré-energização* com multímetro (teste de curto-circuito).
Bloco 3	**Flash do Firmware e Ajustes Práticos**	• Configuração da porta COM e *upload* do código C/C++ na placa ESP32 real. • Tratamento de ruídos do mundo real: ajuste de *debounce* em botões mecânicos e tratamento de leituras oscilantes no ADC.

		• Para projetos IoT (3 e 1): Configuração das credenciais Wi-Fi reais e integração com *dashboards* (ex: Blynk, Server Local ou MQTT).
Bloco 4	**Testes Globais e Validação em Carga**	• Validação do fluxograma de controle em hardware real. • Testes de estresse: simulação de condições limite, falhas de leitura ou desconexão Wi-Fi. • Apuração das diferenças entre a simulação no Wokwi e a resposta do *hardware* físico.
Bloco 5	**Demonstração e Encerramento**	• Apresentação prática do protótipo em funcionamento na bancada. • Feedback do professor e envio do relatório final de validação física.

Estrutura de Validação dos Projetos da Aula 15 (Real vs. Simulado)

Cada equipe deverá adaptar os aprendizados da Aula 15 para o hardware físico:

1. **Estação de Monitoramento Industrial:**
   - *Ajuste Real:* Tratar a não linearidade do ADC de 12 bits do ESP32 na leitura de sensores analógicos.
2. **Sistema de Controle de Acesso Inteligente:**
   - *Ajuste Real:* Garantir que a alimentação do servomotor não cause queda de tensão (*brownout*) no ESP32 durante o acionamento do portão/catraca.
3. **Iluminação Automatizada com IoT:**
   - *Ajuste Real:* Conectar o ESP32 a um *Access Point* Wi-Fi real (ou roteador de bancada), testando a latência do servidor Web ou app de controle.
4. **Lógica de Triagem Automatizada:**
   - *Ajuste Real:* Calibrar o tempo de resposta do sensor ultrassônico e a amplitude angular do servomotor sob carga mecânica real.

Entregáveis da Aula

1. **Protótipo Físico Operacional:** Circuito montado e funcional na bancada.
2. **Relatório de Validação Físico-Simulada (PDF/AVA):**
   - Tabela comparativa destacando divergências entre a simulação no Wokwi e o hardware real (ex: tempos de resposta, calibração de sensores, comportamento dos *strapping pins*).
   - Código-fonte C/C++ final atualizado com os ajustes práticos (ex: *debounce* de software, offsets do ADC).
   - Foto/vídeo curto do protótipo em execução real.